

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO IoT: ROBOT ACUÁTICO RECOLECTOR AUTÓNOMO

PORTADA

- **Materia:** Internet de las cosas.
- **Profesor:** Ing. Víctor César Olguín Zárate
- **Proyecto:** Robot Acuático Recolector de Sargazo (Modo Aerodeslizador)
- **Integrantes del equipo:**
 1. Jorge Yussel Nuñez Peña (Programador)
 2. Ramon Ortega Lopez(Programador)
 3. Jesus Alberto Sanchez Cabrera(Constructor Físico)
 4. Brian Benitez Ramirez(Constructor Físico)
- **Fecha de entrega:** 02/05/2026

ÍNDICE

Contenido

OBJETIVO..... 3

PROBLEMA QUE RESUELVE 3

ARQUITECTURA IoT UTILIZADA 3

COMPONENTES PRINCIPALES (LISTA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES) 3

CÁLCULOS MATEMÁTICOS, CONTROL Y ALGORITMOS 4

DISEÑO FÍSICO Y ESTRUCTURAL 5

CRONOGRAMA DE DESARROLLO (23 de abril al 22 de mayo)..... 5

ACTIVIDADES Y ASIGNACIÓN DE ROLES 5

OBJETIVO

Diseñar, programar y construir un robot acuático autónomo basado en IoT (Internet de las Cosas) impulsado por un sistema de aerodeslizador. El robot debe identificar plantas invasoras objetivo mediante visión artificial por segmentación de color, recolectarlas y depositarlas en contenedores flotantes específicos de manera autónoma, cumpliendo con los estándares del Torneo Mexicano de Robótica (TMR) 2026.

PROBLEMA QUE RESUELVE

La acumulación excesiva de plantas acuáticas invasoras (como el sargazo) bloquea la luz solar, altera el oxígeno disuelto en el agua, afecta la biodiversidad marina y daña sectores económicos como la pesca y el turismo. Este robot ofrece una solución tecnológica y ecológica, recolectando autónomamente las algas sin perturbar a las especies vegetales nativas mediante el uso de inteligencia de discriminación visual.

ARQUITECTURA IoT UTILIZADA

Se emplea una arquitectura *Edge Computing* (procesamiento en el borde) para garantizar cero latencia en el agua:

- **Percepción (Cerebro Visual):** Una Raspberry Pi ejecuta scripts de OpenCV para procesar imágenes en tiempo real y discriminar el objetivo (Sargazo) del contenedor (Color Azul).
- **Controlador y Red IoT:** Un ESP32 funciona como cerebro muscular y punto de acceso (SoftAP Wi-Fi). Aloja un servidor web que permite telemetría y control de emergencia (Kill Switch) desde un dispositivo móvil o PC, de manera independiente a redes externas.
- **Comunicación Interna:** La Raspberry Pi envía los datos de error geométrico y tamaño de área al ESP32 a través de comunicación serial (UART vía puerto USB), mientras el ESP32 lee los ángulos de navegación del giroscopio mediante I2C.

COMPONENTES PRINCIPALES (LISTA TÉCNICA Y ESPECIFICACIONES)

- **Microcontrolador Principal:** ESP32-WROOM de doble núcleo a 240 MHz con conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n, responsable del servidor web, lectura de sensores y control de PWM.
- **Microcomputadora Vision:** Raspberry Pi 4 Model B (Quad-core ARM-Cortex A72 a 1.5GHz), encargada del procesamiento intensivo de píxeles.
- **Fuente de Poder: Batería LiPo de 5200 mAh.** Proporciona la alta tasa de descarga de corriente necesaria para levantar el casco del agua y sostener la alimentación de los actuadores y tarjetas lógicas.
- **Propulsión Principal: 2 Motores Brushless (Sin Escobillas) Serie A2212** (Ej. 1000KV/1400KV). Pesan 65g cada uno, y pueden generar fuerzas de tracción de hasta 660g - 900g, controlados por ESCs independientes mediante pulsos PWM de 50 Hz.

- **Cámara:** Módulo OV5647 de 5MP, con lente de campo de visión (FOV) de 62° e interfaz de alta velocidad CSI, configurada a 640x400 de resolución para asegurar 60-90 FPS.
- **Sensores Inerciales:** Módulo GY-BNO085 (IMU de 9 grados de libertad). Entrega lecturas calculadas de guiñada (Yaw), cabeceo y alabeo con precisión de grado AR/VR empleando algoritmos AHRS en hardware.
- **Actuadores de Rampa:** Módulo controlador L298N (Puente H) y motor DC para accionar la elevación mecánica de la rampa recolectora.

CÁLCULOS MATEMÁTICOS, CONTROL Y ALGORITMOS

A. Cálculo de Puntuación y Estrategia (Reglas TMR 2026): La toma de decisiones de la IA se basó en maximizar la ecuación oficial: $Score = (8 \times U_{obj}) - (10 \times U_{err}) + (6 \times D) - (0.3 \times T)$. Se determinó que atrapar una planta equivocada resta 10 puntos (es peor que no atrapar nada), por lo cual el filtro HSV de la cámara aísla drásticamente las tonalidades objetivo y rechaza plantas secundarias.

B. Cálculos de Visión Artificial y Geometría: La cámara procesa imágenes con CENTRO_IMAGEN_X = 320. Al identificar una mancha de color, el error de navegación se calcula como: $Error = (x + ancho/2) - 320$.

- *Filtros de Discriminación:* Se ignora ruido utilizando un cálculo de Aspect Ratio. Si la proporción Ancho/Alto es mayor a 2.2 o menor a 0.45, se considera basura/oleaje y se descarta. Se descartan manchas con área menor a 1000 píxeles cuadrados.

C. Sintonización del Controlador PID (Ziegler-Nichols): La navegación hacia la planta utiliza la teoría de control de lazo cerrado basada en el método de Ziegler-Nichols (Z-N).

- Se determinó primero la Ganancia Crítica () en la que el barco comienza a oscilar en el agua, y el Periodo de Oscilación ().
- Según la regla Z-N clásica para PID, los parámetros teóricos serían: , , .
- *Ajuste Final de Amortiguamiento:* Dado que los motores aéreos derrapan bruscamente en el agua, reducimos la ganancia proporcional fuertemente () y se incrementó la derivativa () para actuar como "freno matemático". El término integral se limitó (constrain) entre -100 y 100 para evitar inercia (*Windup*) en curvas cerradas.

D. Dinámica PWM para Aerodeslizador: A diferencia de un barco de hélice en agua, el aerodeslizador requiere una fuerza mínima constante para no perder el "colchón de aire".

- Fuerza Base () = 1450 microsegundos.
- Fuerza Mínima () = 1300 us (límite inferior calculado; valores menores se vuelven simples ventiladores sin fuerza de empuje).
- Límite de Diferencial = us de salida PID para evitar giros de 360° descontrolados.
- *Función "Sprint":* Si la cámara calcula un área visual > 45,000 píxeles, el algoritmo detecta que el sargazo está frente al chasis e inyecta un pulso al 100% de fuerza () por 4000 milisegundos para romper la tensión superficial de la planta y empujarla hacia la rampa.

DISEÑO FÍSICO Y ESTRUCTURAL

Para cumplir con los parámetros de la competencia (menos de 50 cm de largo y < 5 kg de peso), además de la puntuación por sostenibilidad:

- **Chasis Base:** Se empleó **bambú y un poco de madera**, recubiertos y sellados para maximizar la flotabilidad positiva obligatoria.
- **Mecanismo de Recolección:** Consta de un sistema electromecánico impulsado por motores DC y un mecanismo basado en **hilo** como polea para izar y abatir la rampa de recolección de manera ligera y eficaz en ciclos de subida/espera/bajada (1000ms / 2000ms / 1000ms).
- **Seguridad Obligatoria:** Aislamiento eléctrico para proteger a la batería de Lipo y circuitería del contacto del agua. Se diseñaron e instalaron **protectores de plástico para las hélices** de los potentes motores brushless, evitando dañar la infraestructura de la piscina o a usuarios en caso de volcamiento accidental. Cuenta con botón físico de "Kill Switch" integrado a la red eléctrica para cortar tensión a la batería.

CRONOGRAMA DE DESARROLLO (23 de abril al 22 de mayo)

- **Semana 1 (23 - 29 de abril):** Corte y ensamble estructural (bambú, madera). Modelado y fabricación de protectores plásticos para motores Brushless. Configuración de SO y cámara OV5647 en Raspberry Pi.
- **Semana 2 (30 de abril - 6 de mayo):** Programación matemática en OpenCV (umbralización HSV y cálculo geométrico de proporciones). Implementación del bus UART hacia el ESP32.
- **Semana 3 (7 - 13 de mayo):** Construcción mecánica de la rampa asistida por hilo y L298N. Programación de Máquina de Estados, límites PWM y servidor Web (Dashboard IoT) en lenguaje C++ (ESP32).
- **Semana 4 (14 - 22 de mayo):** Integración eléctrica global alimentada por batería LiPo 5200. Pruebas de campo en agua para calibración de ecuaciones Ziegler-Nichols (PID), ajustes de telemetría IMU y simulación en entorno del torneo (10x10m).

ACTIVIDADES Y ASIGNACIÓN DE ROLES

Para un desarrollo multidisciplinario y óptimo, el trabajo se dividió en 4 integrantes:

- **Equipo de Programación y Arquitectura IoT (2 integrantes):** Responsables del cerebro lógico y algorítmico del sistema.
 1. Desarrollan la visión computacional en Python (filtros de Aspect Ratio, máscaras HSV Todo-Terreno y cálculo de área y error).
 2. Programan la infraestructura del ESP32: servidor Wi-Fi, decodificación I2C de la IMU GY-BNO085, control preciso de señales PWM hacia los ESCs y ajuste de ecuaciones algebraicas para el PID y su calibración.

- **Equipo de Apartado Físico y Diseño Mecánico (2 integrantes):** Responsables de la construcción técnica, integración del hardware, dinámica de fluidos (aerodeslizador) y cumplimiento de normativas de competencia.
 1. Fabrican el casco sustentable empleando el bambú y un poco de madera, calibrando la distribución de peso de la batería de 5200 mAh para equilibrar el centro de gravedad.
 2. Construyen el mecanismo motriz de la rampa empleando hilo como actuador lineal y montan la infraestructura de prevención de accidentes, integrando protectores de plástico sobre las potentes hélices brushless. También aíslan contra salpicaduras los componentes (Pi 4, L298N, ESP32).